

宏观因子资产化框架下的 国债期货择时策略

中银量化绝对收益系列专题

中银量化团队设计并构建宏观实时（PIT）因子库，创新性提出宏观因子资产化理念，对国债期货进行择时策略构建。回测显示策略具有稳健的收益特征与较强的抗风险能力。

宏观实时（PIT）指标库构建

- **宏观数据实时获取：**不同于传统宏观建模将每月所有宏观数据统一滞后1-2个月，中银通过万得宏观经济日历精准获取宏观数据披露日期与时间，将PIT宏观信息滞后一定时间 n （如10分钟）进行建模。
- **PIT宏观指标构建：**从经济增长、通货膨胀、货币信贷政策与央行公开市场操作四个维度设计国债择时信号，构建宏观因子库。

宏观因子资产化策略构建与回测

- **宏观因子资产化理念：**基于宏观因子库中各单因子的利率多空信号构建费后国债期货择时净值，并通过多周期动量因子对四类宏观因子池进行动态筛选，以实现利率方向的综合研判。
- **策略框架：**具体策略框架可概括为“宏观因子构建、宏观交易逻辑净值化、因子动态优选与复合”三大步骤。
 - ① **宏观因子信号生成：**基于经典经济与经济学逻辑，构建择时单因子池，基于趋势交易理念生成单因子实时多空择时信号；
 - ② **宏观交易逻辑净值化：**基于实时单因子多空信号生成该单因子的国债期货的费后择时净值曲线；
 - ③ **因子动态优选与复合：**构建多周期动量因子，对四类宏观因子库进行动态优选，分别计算单类因子库的择时信号，再将四类单因子多空信号进行等权复合，生成最后利率择时信号。
- **策略回溯测试表现分析：**多周期动量因子优选法较好的把握了利率的趋势走势，通过提高开信号仓阈值可进一步优化择时效果，模型业绩整体稳健较优。
 - ① **模型收益特征：**对比十年国债期货基准，2025年上半年模型有效的规避了利率回撤，但是2021-2024利率大牛市区间，模型也较难获取显著超额收益。策略整体实现费后夏普率约1.3，卡玛比率约1.1的较优业绩；
 - ② **信号滞后参数稳健：**通过对信号滞后参数 n 的稳健性测试可知，模型业绩对参数 n 变化不敏感，且设定滞后时间为10分钟至30分钟是表现相对较好，故本报告设定所有信号均滞后10分钟处理。

- **风险提示：**投资者需注意模型失效的风险。

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

金融工程

证券分析师：郭策

(8610) 66229239

ce.guo@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300522080002

目录

一、主连合约的复权方法.....	4
二、宏观因子资产化框架.....	6
三、策略构建与回溯测试.....	9
四、总结.....	19
五、风险提示.....	20

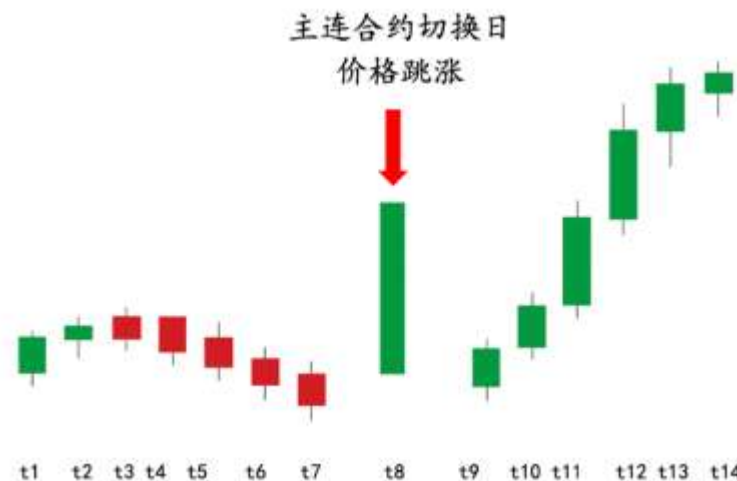
图表目录

图表 1. 主连合约价格跳变示意图	4
图表 2. 十年期国债期货复权价与不复权价格对比图	5
图表 3. 十年期国债期货不复权累计误差图	5
图表 4. 传统建模与中银 PIT 法信号确定示意图	6
图表 5. wind 宏观日历示意图	7
图表 6. 宏观因子资产化法流程示意图	8
图表 7. 十年期国债利率相关宏观因子分类示意图	9
图表 8. 宏观因子标准化构建示意图	9
图表 9. 利率预期变动方向研判框架示意图	10
图表 10. 宏观交易逻辑资产化流程示意图	10
图表 11. PMI 单因子十年国债期货择时累计收益图	11
图表 12. 通货膨胀类单因子十年国债期货择时累计收益图	11
图表 13. 货币信贷类单因子十年国债期货择时累计收益图	12
图表 14. 公开市场操作类单因子十年国债期货择时累计收益图	12
图表 15. 截至 2019/12/31 因子优选累计收益示意图	13
图表 16. 截至 2020/12/31 因子优选累计收益示意图	13
图表 17. 截至 2021/12/31 因子优选累计收益示意图	13
图表 18. 截至 2022/12/31 因子优选累计收益示意图	13
图表 19. 单周期动量因子优选国债期货择时表现统计表	14
图表 20. 四类因子相关系数表	15
图表 21. 多周期动量因子优选国债期货择时表现统计表	15
图表 22. 各类因子国债期货择时累计净值图	15
图表 23. 费后各类因子国债期货择时累计净值图	16
图表 24. 费后各类因子国债期货择时累计表现统计表	16
图表 25. 复合信号时序与十年期国债主连期货价格走势示意图	17
图表 26. 阈值优化前后复合因子国债期货择时累计净值图	17
图表 27. 阈值优化前后复合因子国债期货择时表现统计表	18
图表 28. 不同延迟参数 n 的十年期国债期货择时净值图	18
图表 29. 不同延迟参数 n 的十年期国债期货择时表现统计表	18

一、主连合约的复权方法

国债期货主连合约可能存在主连价格跳变：若获取万得定义的主连合约将在 t 日从主连合约 A 切为合约 B，即 $t-1$ 日万得主连合约价格为 A 的价格，在 t 日则会切换为 B 的价格。可能表现为万得主连合约的价格在 t 日出现跳变。由于不同到期月份的合约在切换时点可能存在自然价差，直接使用不复权价格会导致价格序列出现非市场化的断点，严重干扰择时模型对利率趋势的判断。

图表 1. 主连合约价格跳变示意图



资料来源：Wind，中银证券

万得数据更新机制：在 t 日 15:15 收盘后，万得数据库通常在当日 15:30-16:00 期间更新 $t+1$ 日期货品种的主连合约信息，该时间适用于所有期货品种。

复权方法：为了保证主连合约价格的连续性，定义十年期国债主连合约 $price_t$ 价格进行复权处理后价格为 $price_adj_t$ ，通过复权因子，将新主连合约 B 在合约切换日前一天的收盘价 $close_{B,t-1}$ 调整到与复权价格序列在 $t-1$ 日 f_adj_{t-1} 的值相等。具体复权价格计算公式如下。

$$price_adj_t = price_t \times f_adj_t$$

$$f_adj_t = \begin{cases} f_adj_{t-1}, & \text{若 } t \text{ 日无主连合约切换} \\ f_adj_{t-1} \times \frac{close_{A,t-1}}{close_{B,t-1}}, & \text{若 } t \text{ 日主连合约切换} \end{cases}$$

其中， f_adj_t 为 t 日复权因子， $close_{A,t-1}$ 为旧主连合约切换前一天的收盘价。

下图为十年期国债期货复权价与不复权价格的对比图。利率择时模型应将主连复权价格设定为业绩比较基准。

图表 2. 十年期国债期货复权价与不复权价格对比图



资料来源：Wind，中银证券

图表 3. 十年期国债期货不复权累计误差图



资料来源：Wind，中银证券

二、宏观因子资产化框架

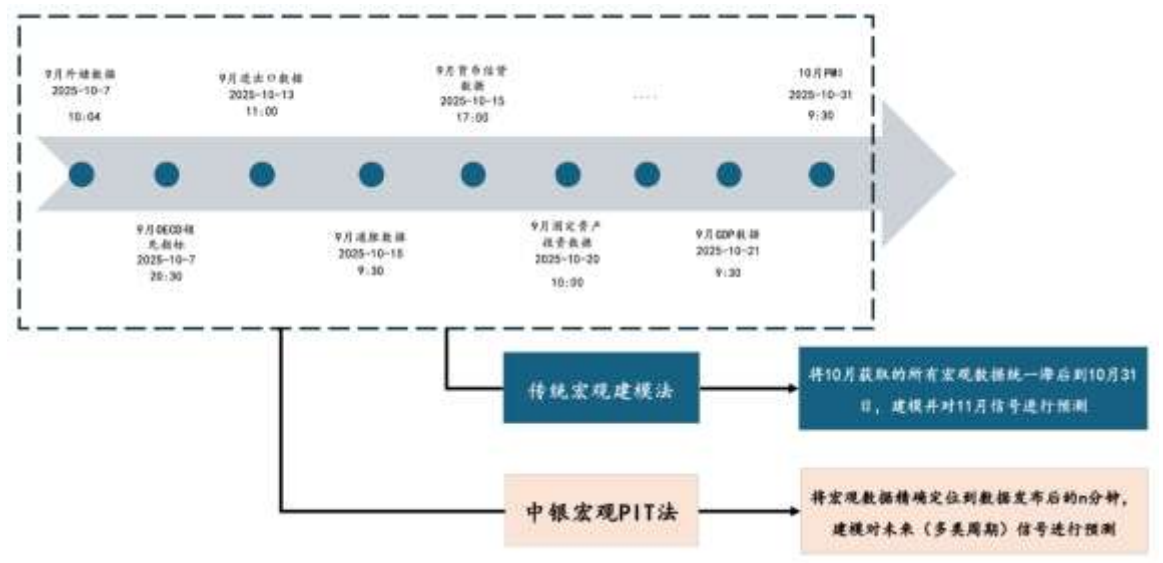
（一）传统宏观定量建模与中银宏观因子 PIT 方法

以 2025 年 10 月一系列宏观数据披露流程为例：

传统宏观建模常用的方法是将每月所有宏观数据统一滞后 1-2 个月，用于未来信号预测；

中银宏观因子 PIT 方法：精准获取宏观数据披露日期与时间，考虑信号获取延迟时间，将 PIT 宏观信息滞后一定时间 n （比如设定 $n = 10$ 分钟）进行实时建模。

图表 4. 传统建模与中银 PIT 法信号确定示意图



资料来源：Wind，中银证券

（二）经济数据发布日历

宏观数据发布日历官方查询途径：统计局数据可从官网查询具体发布日期和时间，但实际时间可能会调整；央行数据则较难提前知晓，且月度与季度重要数据通常在盘后时间公布。

万得宏观发布日历查询途径：通过“万得 -> 宏观 -> 信息咨询 -> 全球经济日历”路径查询，即可获得各类宏观指标的精确发布日期与时间。下图即为 2025 年 10 月部分宏观数据发布信息时间日期案例展示。

图表 5. wind 宏观日历示意图

日期	时间	国家/地区	指标名称	重要性	前值	今值
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产(亿美元)	中等	36431.5	36889.4
2025/10/7	10:04	中国	9月外汇储备(亿美元)	重要	33221.5	33386.6
2025/10/7	10:04	中国	9月黄金储备(万金衡盎司)	中等	7402.0	7406.0
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产:其他储备资产(亿美元)	重要	-2.0	-3.5
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产:基金组织储备头寸(亿美元)	重要	113.4	112.3
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产:特别提款权(亿美元)	重要	560.1	561.1
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产(SDR口径):基金组织储备头寸(亿SDR)	重要	82.9	81.9
2025/10/7	10:04	中国	9月官方储备资产(SDR口径):特别提款权(亿SDR)	重要	409.3	409.3
2025/10/7	20:30	中国	9月OECD综合领先指标:中国(点)	中等	99.6	99.6
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:当月同比(%)	重要	4.3	8.3
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:当月同比(%)	重要	1.3	7.4
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:人民币:当月同比(%)	重要	4.7	8.4
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:人民币:当月同比(%)	重要	1.7	7.5
2025/10/13	11:00	中国	9月贸易差额(亿美元)	中等	1021.1	905.3
2025/10/13	11:00	中国	9月进出口金额:当月值(亿美元)	重要	5409.7	5663.9
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:当月值(亿美元)	重要	3215.4	3284.6
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:当月值(亿美元)	重要	2194.3	2379.3
2025/10/13	11:00	中国	9月进出口金额:累计值(亿美元)	重要	41175.8	46839.6
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:累计值(亿美元)	重要	24509.0	27793.5
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:累计值(亿美元)	重要	16666.8	19046.1
2025/10/13	11:00	中国	9月贸易差额:累计值(亿美元)	重要	7842.2	8747.4
2025/10/13	11:00	中国	9月进出口金额:当月同比(%)	重要	3.1	7.9
2025/10/13	11:00	中国	9月进出口金额:累计同比(%)	重要	2.4	3.1
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:累计同比(%)	重要	5.8	6.1
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:累计同比(%)	重要	-2.2	-1.1
2025/10/13	11:00	中国	9月进出口金额:人民币:当月值(亿元)	重要	38721.0	40415.0
2025/10/13	11:00	中国	9月出口金额:人民币:当月值(亿元)	重要	23016.0	23438.0
2025/10/13	11:00	中国	9月进口金额:人民币:当月值(亿元)	重要	15705.0	16977.0
2025/10/13	11:00	中国	9月贸易差额:人民币:当月值(亿元)	重要	7311.0	6461.0

资料来源: Wind, 中银证券

(三) 传统建模

1. 传统宏观因子对资产预期收益预测的方法论

通常使用中长周期窗口滚动线性或非线性时序法进行预测。考虑宏观因子常为月度低频指标，为实现统计结果的稳健性，用于建模的历史样本常需要 5 年甚至更长周期。以滚动窗口线性时序建模为例，限于时序样本有限且宏观因子种类众多，技术上常采用 Lasso 或 ElasticNet 等方法进行特征优选，再通过“滚动窗口样本内特征与参数估计寻优，逐期样本外预测”的模式实现。

2. 传统模型方法论的局限性

- ✓ 传统建模的底层假设为：过去 n 年宏观与资产预期收益的映射关系在未来保持一致；
- ✓ 资产收益受货币政策、财政政策、国际关系等因素影响巨大，上述假设本质是要求宏观政策制定者在理念与管理模式上与过去 n 年保持一致。对于中国这种发展模式快速切换的情景，该假设显然不够合意，典型如地产政策从大力发展到房住不炒的切换，经济目标从高增速到高质量发展的切换等；
- ✓ 在模型估计上，如果预测时点与历史宏观管理周期不一致甚至政策理念相反，则模型预测误差将显著增大，这也是模型重大风险来源之一。

$$r_{i,t+1} = \alpha_{i,t} + \sum_{j=1}^N \theta_{i,j} f_{j,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中， $r_{i,t+1}$ 为资产 i 下一期区间即 t 时刻至 $t+1$ 时刻收益率； $\alpha_{i,t}$ 为 t 时刻基于历史样本估算资产 i 的平均收益率； $f_{j,t}$ 为宏观因子 j 在 t 时刻的取值，如 PMI，CPI 同比等； $\theta_{i,j}$ 代表资产 i 对宏观因子 f_j 的敏感度（基于时序回归获得）； $\varepsilon_{i,t}$ 为预测误差。

(四) 改进方法：宏观因子资产化

基于经典经济与经济学逻辑，对于 PIT 宏观变量的变化对资产波动方向进行研判，以“多/空”的交易信号来表达宏观因子对资产定价的逻辑。整体框架可以概括为三个核心步骤“宏观因子构建 -> 宏观交易逻辑净值化 -> 因子动态优选与复合”。

图表 6. 宏观因子资产化法流程示意图



资料来源：中银证券

三、策略构建与回溯测试

(一) 宏观因子库构建

1. 宏观因子分类

基于经典利率研判框架，与十年期国债利率相关的宏观因子可从[1]经济增长、[2]通货膨胀、[3]货币与信贷政策以及[4]央行公开市场操作四个维度进行挖掘。

图表 7. 十年期国债利率相关宏观因子分类示意图

因子分类	指标明细
经济增长	制造业PMI
	制造业PMI:新订单
	制造业PMI:产成品库存
	制造业PMI:新出口订单
	制造业PMI:生产
	制造业PMI:原材料库存
	制造业PMI:主要原材料购进价格
	制造业PMI:出厂价格
	制造业PMI:从业人员
	制造业PMI:在手订单
通货膨胀	非制造业PMI:服务业
	制造业PMI:进口
	非制造业PMI:商务活动
	制造业PMI:生产经营活动预期
	非制造业PMI:建筑业
货币信贷	PMI_总订单[1]
	PMI_存需缺口[2]
	PMI_产需缺口[3]
	CPI:当月同比
	PPI:当月同比
央行公开市场操作	CPI:环比
	PPI:环比
	CPI:不包括食品和能源(核心CPI):当月同比
	cpi_ppi_同比剪刀差
	CPI:不包括食品和能源(核心CPI):环比
货币信贷	MO:同比
	社会融资规模存量:人民币贷款:同比
	M1:同比(初值)
	社会融资规模:当月值_同比增加额
	M2:同比
	社会融资规模:新增人民币贷款:当月值_同比增加额
	社会融资规模存量:同比
	社融-M2同比剪刀差
	社会融资规模:当月值:初值
	M1-M2同比剪刀差
央行公开市场操作	社会融资规模:新增人民币贷款:当月值:初值
	MO-M1同比剪刀差
央行公开市场操作	公开市场操作:货币净投放

资料来源: Wind, 中银证券

注: 所有宏观指标均使用万得 EDB 初值选项, 避免使用未来数据。PMI_总订单=PMI_新订单+PMI_新出口订单; PMI_存需缺口=PMI_新订单-PMI_产成品库存; PMI_产需缺口=PMI_新订单-PMI_生产。

2. 宏观因子标准化构建

考虑趋势类因子构建逻辑简单直接且策略效果相对较优, 模型从[1]因子趋势变化和[2]因子趋势强度两个维度对各个单因子进行批量化构建。

图表 8. 宏观因子标准化构建示意图



资料来源: Wind, 中银证券

3.宏观因子变动与利率预期变动方向研判框架

从定量角度，尽可能简化单一指标对利率的研判逻辑，最后中银利率择时模型通过指标综合打分方式对利率方向进行综合研判。

图表 9.利率预期变动方向研判框架示意图



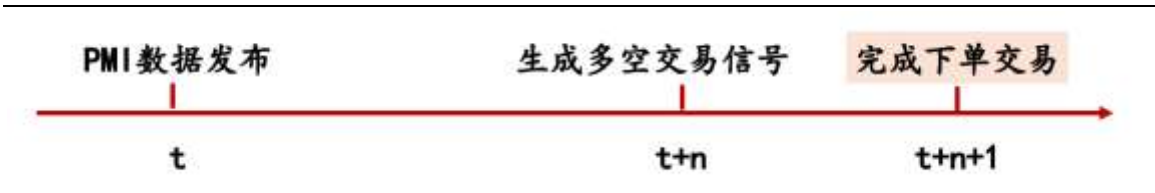
资料来源：Wind，中银证券

（二）宏观单因子逻辑净值化

1. 宏观单因子逻辑净值化方法论

基于 PIT 宏观指标的边际变化，生成实时的利率交易多空信号，即可生成基于该单因子的国债期货择时净值曲线。以 PMI 因子为例，如果在 t 时刻获取制造业 PMI 因子日度趋势变化大于 0 或者 PMI 因子趋势强度大于 0，则认为经济增长向好，在 $t+n$ 时刻生成多空信号，在 $t+n+1$ 时刻做空 1 手国债期货（ n 为信号滞后分钟数量，本报告统一设定为滞后 10 分钟），反之做多 1 手国债期货，生成基于该因子的国债期货择时曲线 pnl_pmi ；优化器构建的组合为股票多头组合，要求所有个股权重大于等于 0，因此需要添加个股权重下限约束。

图表 10. 宏观交易逻辑资产化流程示意图



资料来源：中银证券

- ✓ **较传统方法效率更高：**与需要 5 年以上历史数据估计参数的传统建模方法相比，宏观因子资产化方法匹配市场状态滞后性显著更低，该方法仅需要观察宏观信号在短则几日，长则一年的择时净值表现即可评估信号的有效性，更容易应对当前高波动、多变化的市场状态；
- ✓ **动态锚定核心宏观因子：**通过对比各单宏观信号的择时净值 $\{pnl_i\}$ 近期表现来确定当前资产定价的主导因素是哪些，并基于这些核心因子对资产预期收益进行预测；

如何理解因子某段时间的表现与预期相悖：如果某些单宏观因子净值近期出现显著下跌时，我们倾向于认为当前资产波动方向并非由该因子主导，而是由其他因子主导；不倾向于判定该定价因子定价逻辑与经济金融理论相悖。

模型设定建议：模型处理因子近期失效时，选择“不使用该因子”而非“反向交易该因子”。

2.经济增长宏观因子库

✓ 经济增长类因子

因子库整体净值表现有效，净值中枢呈上升趋势。

图表 11. PMI 单因子十年国债期货择时累计收益图



资料来源：Wind，中银证券

注：万得EDB可基于官方公布时间同步刷新数据，交易信号基于获取时点进行滞后处理

✓ 通货膨胀类因子

因子库整体净值表现有效，净值中枢呈上升趋势。

图表 12. 通货膨胀类单因子十年国债期货择时累计收益图



资料来源：Wind，中银证券

注：万得EDB可基于官方公布时间同步刷新数据，交易信号基于获取时点进行滞后处理

✓ 货币信贷类因子

整体净值表现在 2018 年以前显著有效，因子净值中枢呈上升趋势，在 2018 年之后因子库政策呈震荡趋势。考虑到因子本身定价逻辑的重要性以及后续动态因子优选效果较优，模型选择加入货币信贷类因子信号用于利率研判。

图表 13. 货币信贷类单因子十年国债期货择时累计收益图



✓ 公开市场操作类因子

整体净值表现有效，因子净值中枢呈上升趋势，近期呈失效状态。对比因子长周期收益表现，2025 年回撤是符合因子历史收益波动特征的。

图表 14. 公开市场操作类单因子十年国债期货择时累计收益图



（三）因子动态优选与复合

1. 样本内优选因子局限性

以 PMI 库为例，以“样本内单因子夏普率 > 0.8 ”为标准优选因子池，计算优选因子平均值收益率并生成累计净值，具体表现如下图所示：

图表 15.截至 2019/12/31 因子优选累计收益示意图



资料来源：Wind，中银证券

图表 16. 截至 2020/12/31 因子优选累计收益示意图



资料来源：Wind，中银证券

图表 17.截至 2021/12/31 因子优选累计收益示意图



资料来源：Wind，中银证券

图表 18. 截至 2022/12/31 因子优选累计收益示意图



资料来源：Wind，中银证券

对比不同样本划分情况可知，模型过拟合风险较高，除样本内优选因子外，基于样本内交叉验证优选因子法在测试集的失效情况也比较明显，故不推荐此类因子优选方法。

2. 动量因子优选方法

样本内优选因子法存在较高过拟合风险，考虑采用动量因子优选法来实现因子优选与复合，回测周期为 2015 年至 2025 年 11 月，换仓日为每类信号更新的下一个交易日（注：不同类型指标的换仓日存在差异，对于每日更新信息的央行公开市场操作指标，换仓日设定为每个月第一个交易日）：

a. 单动量因子排名

在每个换仓日，按选定的动量周期（1 周，2 周，1 个月，3 个月，6 月，12 个月）计算单因子择时净值的区间收益率，并对单因子进行排名，因子区间收益率均基于当期换仓日以前的信息计算；

b. 动态构建优选因子池

对于经济增长，通货膨胀和货币信贷三类因子，优选特定动量区间 top15 因子进入优选因子池；对于公开市场操作因子，由于因子数量较少，优选特定动量区间的 top5 因子进入优选因子池；

c. 单类复合因子交易信号生成

对优选池中的 n 个单因子进行多空信号 $[-1,0,1]$ 等权求和，用以生成单类复合因子交易信号：

- ✓ 若 n 个因子信号之和大于 0，做多国债期货，并将此单类复合因子信号标记为 1；
- ✓ 若 n 个因子信号之和小于 0，做空国债期货，并将此单类复合因子信号标记为-1；
- ✓ 若 n 个因子信号之和等于 0，不进行交易，并将此单类复合因子信号标记为 0；

d. 四因子复合择时信号生成

将步骤 c 获取的四个单类复合因子信号 $[-1,0,1]$ 进行再次求和，如果信号之和大于 0，做多 1 手国债期货，反之做空 1 手国债期货或不进行交易。

3.单周期动量因子优选测试结果

对多个经典动量因子周期进行回溯测试可知：

- ✓ 考虑费率与滑点交易后的各动量区间因子均能实现正的绝对收益；
- ✓ 四因子复合单周期动量因子在收益以及夏普率、卡玛比率层面均优于单一指标；
- ✓ 在不同动量区间结果中，半个月和 1 年区间动量因子的表现相对更优。

具体表现如下表所示：

图表 19.单周期动量因子优选国债期货择时表现统计表

单周期动量因子优选国债期货择时表现统计						
年化收益率	1w	2w	1m	3m	6m	12m
经济增长	0.9%	1.1%	1.1%	1.3%	0.4%	0.6%
通货膨胀	0.7%	1.9%	1.7%	1.1%	1.5%	1.3%
货币信贷	1.5%	1.5%	0.9%	0.9%	1.1%	1.5%
公开市场操作	1.2%	2.0%	1.5%	0.9%	1.8%	1.9%
四因子复合	1.5%	2.2%	1.7%	1.1%	1.6%	1.7%
夏普比率	1w	2w	1m	3m	6m	12m
经济增长	0.27	0.32	0.31	0.38	0.13	0.17
通货膨胀	0.20	0.55	0.50	0.33	0.44	0.37
货币信贷	0.42	0.42	0.27	0.28	0.35	0.43
公开市场操作	0.35	0.61	0.46	0.28	0.54	0.58
四因子复合	0.52	0.75	0.55	0.37	0.48	0.58
卡玛比率	1w	2w	1m	3m	6m	12m
经济增长	0.17	0.16	0.16	0.24	0.05	0.09
通货膨胀	0.07	0.31	0.20	0.09	0.17	0.13
货币信贷	0.12	0.11	0.09	0.11	0.17	0.20
公开市场操作	0.16	0.43	0.18	0.10	0.31	0.21
四因子复合	0.39	0.59	0.26	0.16	0.25	0.36

资料来源：Wind，中银证券

注：换仓日为每个月第一个交易日，因子基于上月末以前信息计算。上述表格各项指标均基于 10 年国债期货 1 倍杠杆费后的日度收益率进行测算。

4.多周期动量因子优选

a. 单类多周期复合

- ✓ 选择“2 周”和“12 个月”两个动量周期对每类因子库进行双因子复合优选，具体方法是将 2 个单周期动量因子的排名进行等权复合，再基于复合排名挑选 topN 因子进入优选因子池；
- ✓ 剔除 topN 因子中“12 个月区间收益率为负”的因子形成当前优选因子池；
- ✓ 按前文动量因子优选法中的步骤 c 和 d 生成国债期货的多空信号。

实证显示，多周期动量复合因子显著增强模型收益，具体表现如下图表所示：

图表 20.四类因子相关系数表

四类因子相关系数矩阵			
	经济增长	通货膨胀	货币信贷
通货膨胀	0.068		
货币信贷	0.014	0.096	
公开市场操作	-0.109	0.031	0.027

资料来源：Wind，中银证券

图表 21.多周期动量因子优选国债期货择时表现统计表

多周期动量因子优选国债期货择时表现统计			
因子类型	年化收益率	夏普比率	卡玛比率
经济增长	1.5%	0.42	0.21
通货膨胀	2.6%	0.75	0.44
货币信贷	1.8%	0.51	0.26
公开市场操作	3.1%	0.93	0.69

资料来源：Wind，中银证券

注：回溯周期为2016年至2025年11月，相关系数矩阵基于择时净值月度收益率测算。

图表 22.各类因子国债期货择时累计净值图



资料来源：Wind，中银证券

注：回溯周期为2016年至2025年11月，所有结果均基于10年期国债期货（1倍杠杆，费后）的日度收益率进行测算，交易摩擦成本设定为买卖各1个滑点。

因子择时效果显著增强：基于复合动量周期优选下的四类因子，月度收益率呈现较低的相关性，且单类复合因子的择时效果得到显著提升。

b. 四类因子复合

进行四类因子复合，具体方法是多周期动量优选的四个单类复合因子信号[-1,0,1]进行再次求和，如果信号之和大于0，则做多1手国债期货，反之做空1手国债期货或不进行交易。

实证表明：四因子复合信号择时效果较单因子业绩显著增强，具体表现如以下图表：

图表 23. 费后各类因子国债期货择时累计净值图



资料来源：Wind，中银证券

图表 24. 费后各类因子国债期货择时累计表现统计表

多周期动量因子优选：国债期货择时表现统计					
	经济增长	通货膨胀	货币信贷	公开市场操作	四因子复合
年化收益率	1.5%	2.6%	1.8%	3.1%	3.4%
夏普比率	0.42	0.75	0.51	0.93	1.09
卡玛比率	0.21	0.44	0.26	0.69	0.88

资料来源：Wind，中银证券

注：回溯周期为 2016 年至 2025 年 11 月，所有结果均基于 10 年期国债期货（1 倍杠杆，费后）的日度收益率来进行测试，交易摩擦成本设定为买卖各 1 个滑点。

（四）复合因子信号优化

对比复合信号时序与十年期国债主连期货价格走势可知，多周期动量因子优选法较好的把握了利率的趋势走势，在典型的债牛或债熊周期，信号的绝对值显著更大。

图表 25. 复合信号时序与十年期国债主连期货价格走势示意图



资料来源：Wind，中银证券

1. 优化开仓阈值

上文的四个因子复合信号对应的多空开仓阈值为 0，现尝试将开仓信号的阈值设定 1，即当四个因子信号之和大于 1 时才做多 1 手国债期货，信号之和小于 -1 时才做空 1 手国债期货，其余时间保持空仓。

实证表明将阈值设定为 1 可进一步提高策略表现。对比十年国债期货基准，2025 年上半年模型有效的规避了利率回撤，但是 2021-2024 利率大牛市区间，模型也较难获取显著的超额收益，具体表现如下图表：

图表 26. 阈值优化前后复合因子国债期货择时累计净值图



资料来源：Wind，中银证券

图表 27. 阈值优化前后复合因子国债期货择时表现统计表

复合信号阈值优化：国债期货择时表现统计			
因子类型	年化收益率	夏普比率	卡玛比率
四因子复合（阈值0）	3.4%	1.09	0.88
四因子复合（阈值1）	3.7%	1.27	1.12
十年国债主连复权	2.4%	0.70	0.34

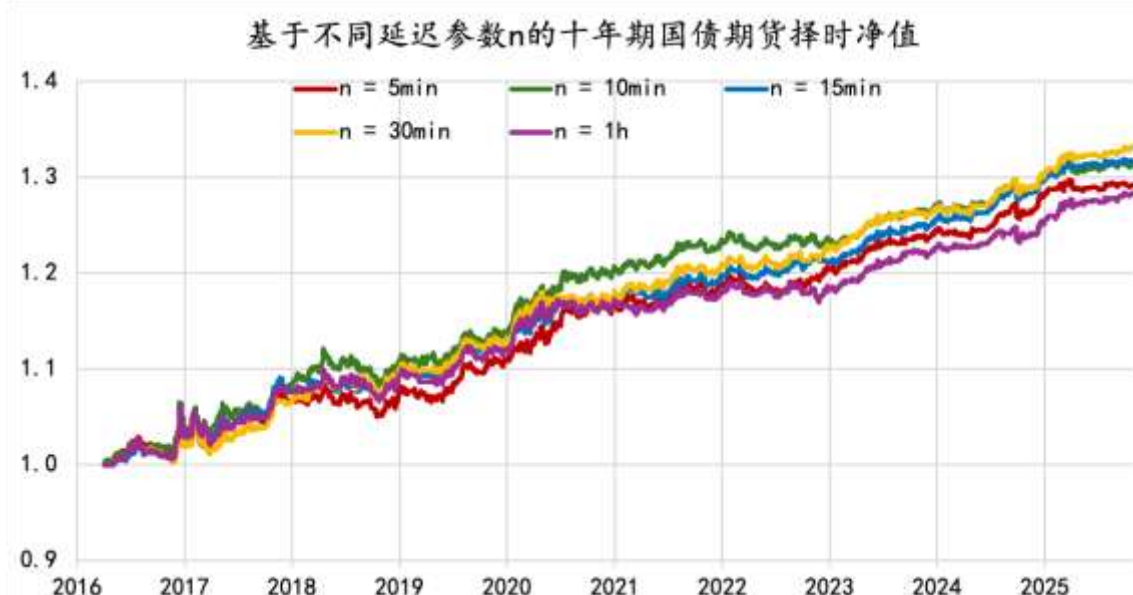
资料来源：Wind，中银证券

注：回测周期为2016年至2025年11月，所有结果均于10年期国债期货（1倍杠杆，费后）的日度收益率进行测算，交易摩擦成本设定为买卖各1个滑点。

2.时间滞后参数 n 稳健性测试

通过将信号滞后5分钟至1小时的回测结果可知，模型表现对参数n不敏感，滞后10分钟至30分钟相对表现较好，故本报告设定所有信号均滞后10分钟处理。

图表 28. 不同延迟参数 n 的十年期国债期货择时净值图



资料来源：Wind，中银证券

图表 29. 不同延迟参数 n 的十年期国债期货择时表现统计表

策略延迟参数n稳健性测试			
滞后参数n	年化收益率	夏普比率	卡玛比率
5min	3.2%	1.10	0.88
10min	3.7%	1.27	1.12
15min	3.4%	1.22	1.04
30min	3.6%	1.24	0.91
60min	3.1%	1.06	0.81

资料来源：Wind，中银证券

注：回测周期为2016年至2025年11月，所有结果均基于10年期国债期货（1倍杠杆，费后）的日度收益率进行测算，交易摩擦成本设定为买卖各1个滑点。

四、总结

传统宏观建模将每月所有宏观数据统一滞后 1-2 个月，我们通过万得宏观经济日历精准获取宏观数据披露日期与时间，将 PIT 宏观信息滞后一定时间 n （如 10 分钟）进行建模。

基于实时宏观数据与经典经济学逻辑，构造宏观因子资产化框架下的国债期货择时策略，通过“宏观因子构建-宏观交易逻辑净值化-因子动态优选与复合”三个步骤构建宏观因子资产化框架下的复合择时信号。

实证显示策略实现稳健收益：基于经济增长、通胀、货币信贷、公开市场操作四类因子，经单周期排序、多周期复合、单类多类复合及开仓阈值优化，形成高效择时信号，1 倍杠杆费后年化收益率 3.7%，夏普比率 1.27，卡玛比率 1.12。

五、 风险提示

量化模型因市场剧烈变动失效风险。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；
增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担任何由此产生的任何责任及损失等。

本报告期内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告期内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371